

04寒假练习答案与解析

一. 选择题

1. 选(D).

析: 考察导数的定义: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{af(\Delta x) - af(0)}{\Delta x}$. (在特例 $f(x+1) = af(x)$ 中, 令 $x=0$, 得 $f(1) = af(0)$)
 $= a \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = a f'(0) = ab$.

由定义判断知, $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$.

2. 选(C).

析: 考察直导, 可导二定义.

$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} \stackrel{\Delta t = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t} = 1$. $\therefore f'(0) = 0$, 否则, 极限不可能为 1. $\because f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,

$\therefore f(0) = f(0^+) = 0$. 从而 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - f(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(0+t) - f(0)}{t} = f'_+(0) = 1$.

即, $f'_+(0)$ 存在且等于 1. 但 $x=0$ 左侧二导数情形无法在现有条件下进行判断.

3. 选(B)

析: 考察可导的定义. 教材例 7.

$\therefore f(1) = \frac{2}{3}$. $f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{3}(x^2 + x + 1) = 2$.

$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - \frac{2}{3}}{x - 1} = +\infty$. $\therefore f(x)$ 在 $x=1$ 处二左导数存在, 右导数不存在.

4. 选(A).

此题在教材 P3. ex8. 复利分析.

析: $F(0) = f(0)(1 + \infty) = f'(0)$.

$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导 $\Leftrightarrow F'_+(0)$ 与 $F'_-(0)$ 存在且相等. 即 $F'_+(0) = F'_-(0)$.

而 $F'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)(1 + \sin x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0) + f(x)\sin x}{x}$.

$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \frac{\sin x}{x} = f'_+(0) + f(0)$. (因为 $f(x)$ 可导.)

同理, $F'_-(0) = f'_-(0) - f(0)$. 从而有 $F'_+(0) = F'_-(0) \Leftrightarrow f'_+(0) + f(0) = f'_-(0) - f(0)$

$\Leftrightarrow f(0) = 0$. 故, $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的必要条件.

5. 选(B)

考察导数定义. 与 P22 总习题 = ex3 类似.

析: 选项 A: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cosh h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cosh h) - f(0)}{1 - \cosh h} \cdot \frac{1 - \cosh h}{h^2} \stackrel{\Delta t = \cosh h}{=} \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\Delta t) - f(0)}{\Delta t} \stackrel{\Delta t = \cosh h}{=} \frac{1}{2} \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{f(\Delta t) - f(0)}{\Delta t} = \frac{1}{2} f'_+(0)$.

选项 B: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h) - f(0)}{1 - e^h} \cdot \frac{1 - e^h}{h} \stackrel{\Delta t = e^h}{=} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\Delta t) - f(0)}{1 - \Delta t} \stackrel{\Delta t = e^h}{=} - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(\Delta t) - f(0)}{\Delta t} = -f'_-(0)$

选项 C: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h - \sinh h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h - \sinh h) - f(0)}{h - \sinh h} \cdot \frac{h - \sinh h}{h^2} \stackrel{\Delta t = \sinh h}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\Delta t) - f(0)}{\Delta t} \stackrel{\Delta t = \sinh h}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cosh h}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sinh h}{2} = 0$

所以, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h - \sinh h)}{h^2} = 0$.

选项 D: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \stackrel{\Delta t = h}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{2h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$ 存在, 不能保证, 05 日即存在. (反之成立).

6. 选(A).

水平渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $y=A$ 是曲线之水平渐近线.

铅直渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则 $x=x_0$ 是曲线之铅直渐近线.

斜渐近线: 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = k$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$ 则 $y=kx+b$ 是曲线之斜渐近线.

析: $x > 0, \therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1. \therefore y=1$ 是水平渐近线.

$\forall x_0 > 0, \lim_{x \rightarrow x_0} x \sin \frac{1}{x} = x_0 \sin \frac{1}{x_0} \neq \infty. \therefore$ 无铅直渐近线. 故选 A.

7. 选(A). 考察: 微分中值定理, $f(x)$ 符号, $f'(x)$ 正负.

析: $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(\xi) \cdot \Delta x$, ($x_0 < \xi < x_0 + \Delta x$). $\therefore \Delta x > 0, f'(x) > 0, \therefore f'(\xi) > 0, \therefore \Delta y > 0$.
 $\Delta y = f'(x_0) \Delta x$ $\therefore f'(x) > 0, \therefore f'(x)$ 单增: $\therefore f'(x_0) < f'(\xi), \therefore \Delta y < \Delta y$. 故 $\Delta y > 0$.
 故 $0 < \Delta y < \Delta y$.

8. 选(C). 考察: 对函数单调性 ($f'(x)$ 正负) 及函数凹凸性 ($f''(x)$ 正负) 之理解.

- ① $f(x) = f(x)$, 偶函数
- ② 当 $x < 0$ 时, $f'(x) > 0, \uparrow$
- ③ 当 $x < 0$ 时, $f''(x) < 0, \downarrow$



由偶函数对称性可知, 右半部分之函数图像
 减 $\Rightarrow f'(x) < 0$.
 凹 $\Rightarrow f''(x) < 0$.

9. 选(B).

析: $\therefore f'(x_0) = 0, \therefore f''(x_0) = \frac{1-e^{-x_0}}{x_0}$. 当 $x_0 > 0$ 时, $1-e^{-x_0} > 0, f''(x_0) > 0$.
 当 $x_0 < 0$ 时, $1-e^{-x_0} < 0, \therefore f''(x_0) < 0$.
 由定理 (P55) 知, $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

10. 选(B).

析: ① 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0, e^{\frac{1}{x^2}} \rightarrow 1, \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}} \rightarrow 1, \arctan \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)} \rightarrow \frac{\pi}{4}$.

即 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \frac{\pi}{4}, \therefore y = \frac{\pi}{4}$ 是曲线之水平渐近线.

② $\therefore \frac{\pi}{2} < \arctan t < \frac{3\pi}{4}, \therefore$ 若 $e^{\frac{1}{x^2}} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 当 $x \rightarrow ?$ 时, $e^{\frac{1}{x^2}} \rightarrow \infty$. 显然若 $x \rightarrow 0, \frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty, e^{\frac{1}{x^2}} \rightarrow +\infty$.
 进一步验证, 设 $t = \frac{1}{x^2}, \arctan \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)} \rightarrow \arctan(-\frac{1}{2})$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} y = +\infty, \therefore x=0$ 是曲线之铅直渐近线.

③ $\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 0$. (①中已说明 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \frac{\pi}{4}$). $\therefore$ 曲线无斜渐近线.

11. 选(D).

考察: 微分及与此相关之数列概念. 考察组合函数求导.

析: 令 $y = f(x^2) = F(x)$. 则 $\Delta y = F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(x_0) \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ 其中 $F'(x_0) \Delta x$ 称为线性主部.

$\therefore \Delta x = -0.1, x_0 = -1, F'(x_0) \Delta x = 0.1, \therefore F'(x_0) = \frac{0.1}{\Delta x} = -1$.

而 $F(x) = f(x^2), \therefore F'(x) = f'(x^2) \cdot 2x, \therefore F'(x_0) = f'(x_0^2) \cdot 2x_0$. 即 $-1 = f'((-1)^2) \cdot 2 \cdot (-1)$.

$\therefore f'(1) = 0.5$.

12. 选(A).

① 水平: $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \infty$. 无水平渐近线.

② 铅直: $y = \frac{x^3}{(x+3)(x-1)}$. 若 $\lim_{x \rightarrow -3} y = \infty, \lim_{x \rightarrow 1} y = \infty, \therefore x=1$ 及 $x=-3$ 为曲线之铅直渐近线.

③ 斜: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} (y-x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^2+3x}{x^2+2x-3} = -2, \therefore y=x-2$ 是曲线之斜渐近线.

13. 选(C)

析: ①. 水平: 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$, $e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 1$, $\therefore y \rightarrow 0$. 又 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x-1}} = 0$.

$\therefore y=0$ 是曲线之水平渐近线.

②. 铅直: 当 $x \rightarrow ?$ 时 $y \rightarrow \infty$.

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$, $e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow e^{-1}$ 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x-1}}}{x} = \infty$, $\therefore x=0$ 是曲线之铅直渐近线.

当 $x \rightarrow 1^+$ 时, $\frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty$, $e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 1$. 又 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^{\frac{1}{x-1}}}{x} = +\infty$.

$\therefore x=1$ 也是曲线之铅直渐近线.

(注意: 当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $x-1 \rightarrow 0^-$, $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$, $e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 0$. 此时 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x-1}} = 0$.)

③. 斜: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 0$. 无斜渐近线.

14. 选(C).

考察初等函数之特性. 反证法. 可导与不可导之关系.

析: 定理: 初等函数在定义域内连续.

A 选项错. B 选项错. 如 $y=|x|$. 它在 $\mathbb{R}$ 上, 但在 $x=0$ 处不可导. D 选项也错. 改为 "连续但不一定可导".

只有 C. 为什么 C 对. 因为 "连续函数必有原函数". (原函数存在定理).

15. 选(B).

析: 可导 $\Rightarrow$ 连续. $y=f(x)$ 可导, 那么 $y=f(x)$ 必连续. 反之不一定成立. 即: 连续 $\nRightarrow$ 可导.

同时可导与连续之充分非必要条件.

16. 选(B).

考察点同上. 连续. 可导. 可微. 可积.

可导 $\Leftrightarrow$ 可微. $\Rightarrow$ 连续.

17. 选(D).

考察点: 求极值. 析: $y' = e^{-\frac{x}{2}}(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}$; $y'' = -\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} + \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} = \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}(1-x)$
令 $y''=0$, 得 $x=1$. 当 $x<1$ 时, $y''>0$. 图像上凹; 当 $x>1$ 时, $y''<0$. 图像上凸.
 $\therefore (1, e^2)$ 是图像凹上凸变化之点, 即极值点.

18. 选(D).

水平: 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, $y \rightarrow 1$. $\therefore y=1$ 是水平渐近线.

铅直: 当 $x \rightarrow ?$ 时, $y \rightarrow \infty$. 无铅直渐近线. 斜: 当 $x \rightarrow \infty$, $\frac{y}{x} \rightarrow 0$. 无斜渐近线.

19. 选(A).

考察点: 带皮亚诺余项或拉格朗日余项之泰勒展开式.

$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$.
 $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ 皮亚诺余项; $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$. (其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间) 也记作 $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$, $0 < \theta < 1$.

当 $x_0=0$ 时, 即为麦克劳林展开式.

又对 $y=e^x$, $f(x)=f'(x)=\dots=f^{(n)}(x)=e^x$.

$\therefore f(0)=1$, $f'(0)=f''(0)=\dots=f^{(n)}(0)=1$.

$\therefore e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x)$. $\therefore e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$

20. 选(D)

考察点: 微分中值定理及零点定理.

Rolle定理: ① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 ② 在 (a, b) 内可导 ③ $f(a) = f(b)$. $\Rightarrow \exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f'(\xi) = 0$.
 不管是否满足上述条件, 微分中值定理都是在区间上讨论, 所以先看 D 选项是否 $[0, 1]$ 区间.

$f(x) = x^5 - 5x + 1$ ① $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 是否有零点?

$\therefore f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -3 < 0$. $\therefore f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有零点.

② $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内可导且是否唯一?

反证: 假设 $\exists x_1, x_2 \in (0, 1)$, $(x_1 < x_2)$. 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.
 则在 $[x_1, x_2]$ 上满足 Rolle 定理 从而 $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 1)$, s.t. $f'(\xi) = 0$.

但 $f'(x) = 5x^4 - 5 = 5(x-1)(x+1)(x^2+1) \neq 0$. (若 $x \in (0, 1)$ 时), 矛盾.

故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有且仅有一根.

D 选项对了, 直接排除 A, B, C.

21. 选(B)

考察点: 基本初等函数求导公式或微分公式, 将函数求导公式, 再再微分.

$$dy = \frac{1}{1 + \frac{(1-x^2)^2}{1+x^2}} d\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) = \frac{1}{\frac{(1+x^2)^2 + (1-x^2)^2}{(1+x^2)^2}} \cdot \frac{-2x(1+x^2) - 2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2} dx$$

$$= \frac{-4x}{2(1+x^4)} dx = \frac{-2x}{1+x^4} dx$$

22. 选(C)

考察点: 同上, 只不过抽象函数, 及隐函数求微分.

$$\because y = f(xy) \quad \therefore dy = f'(xy) d(xy) = f'(xy)(x dy + y dx)$$

$$\text{移项, 整理得: } [1 - f'(xy)x] dy = f'(xy)y dx \quad \therefore dy = \frac{y f'(xy)}{1 - x f'(xy)} dx$$

23. 选(A)

考察点: 连续与可导关系.

可导 $\Rightarrow$ 连续, 若函数不连续 $\Rightarrow$ 不可导. 所以必不可导, 而不可导不一定不可导!!!

24. 选(C)

$$dy = (2xe^x + x^2e^x + 1)dx$$

(x^2e^x) 求导后一定有两项相加的形式, 所以此题从形式上即可断定选 C.

25. 选(B)

考察点: 可微定义及高斯无穷小定义.

$$f(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处可微} \Leftrightarrow \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - A\Delta x}{\Delta x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - dy}{\Delta x} = 0$$

$$A\Delta x = f'(x_0)\Delta x = dy$$

26. 选(D)

$$\text{考察点: 微分中值定理. 析: } dy = [f'(hx) \cdot \frac{1}{x} + \frac{f(x)}{x^2}] dx = \frac{f(x)f'(hx) + xf(x)}{x^2} dx$$

27. 选(D). 考察点: 微分中值定理.

A: $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续. $\times$

B: $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导. $\times$

C: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 但 $f(0) \neq f(1)$. $\times$

D: $\checkmark$

28. 选(C). 考察点: 微分中值定理.

$f(x)$ 在 (a, b) 内可导 $\Rightarrow f(x)$ 在 (a, b) 内连续 $\Rightarrow f(x)$ 在端点 a, b 处连续且有限, 所以不能直接在含 a, b 的闭区间上应用

微分中值定理, 所以 A, B, D 选项排除. 进一步验证 C:

$\because [x_1, x_2] \subset (a, b)$, $\therefore f$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续 $\Rightarrow \exists \xi \in (x_1, x_2)$, s.t. $f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ (拉格朗日定理)
 f 在 (a, b) 内可导.

2. 选 (C).

考察点: 泰勒展开.

析: "按 \$(x-4)\$ 的幂展开" 即在 \$x=4\$ 这一点邻域内展开.

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x).$$

又对于 \$f(x) = x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4\$, 而 \$\frac{1}{3} \cdot (x-4)^3\$ 项系数为: \$\frac{f^{(3)}(4)}{3!}\$

$$f'(x) = 4x^3 - 15x^2 + 2x - 3.$$

$$f''(x) = 12x^2 - 30x + 2.$$

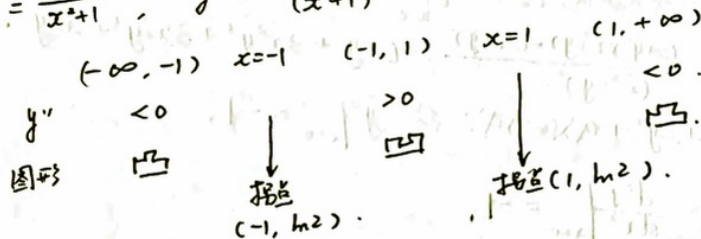
$$f^{(3)}(x) = 24x - 30.$$

$$\therefore f^{(3)}(4) = 6 \times 11 \therefore \frac{f^{(3)}(4)}{3!} = \frac{6 \times 11}{3 \times 2 \times 1} = 11.$$

二. 填空题.

1. 应填 \$(-1, \ln 2), (1, \ln 2)\$.

析: \$y' = \frac{2x}{x^2+1}, y'' = \frac{2(x^2+1) - 2x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}\$. 当 \$x = \pm 1\$ 时, \$y'' = 0\$.



2. 应填 \$(0, 2)\$.

析: \$y' = 5x^4 - 4, y'' = 20x^3\$. 当 \$x = 0\$ 时, \$y' = 0\$.
当 \$x < 0\$ 时, \$y'' < 0\$. 凹; 当 \$x > 0\$ 时, \$y'' > 0\$. 凸. \$\therefore\$ 拐点 \$(0, 2)\$.

3. 应填 \$[2, +\infty), (-\infty, 2], (2, 2e^2)\$.

析: \$y' = e^{-x} - xe^{-x}, y'' = -e^{-x} - (e^{-x} - xe^{-x}) = -2e^{-x} + xe^{-x} = (x-2)e^{-x}\$.

当 \$x = 2\$ 时, \$y'' = 0\$.

当 \$x < 2\$ 时, \$y'' < 0\$ 凹; 当 \$x > 2\$ 时, \$y'' > 0\$ 凸. \$\therefore\$ 拐点 \$(2, 2e^2)\$.

4. 应填: \$f(x) = 1 - 2x + 2x^2 - \dots + (-1)^n 2x^n + (-1)^{n+1} \frac{2x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}}\$ (\$0 < \theta < 1\$).

析: 带拉格朗日余项的泰勒展开. \$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\$
其中 \$\xi = x_0 + \theta(x-x_0)\$, (\$0 < \theta < 1\$)

又对于 \$f(x) = \frac{1-x}{1+x}, f'(x) = \frac{-(1+x) - (1-x)}{(1+x)^2} = -2 \cdot (1+x)^{-2}\$;

\$f''(x) = (-2)(-2)(1+x)^{-3}; f^{(3)}(x) = (-2)(-2)(-3)(1+x)^{-4} = (-1)^3 \cdot 2 \cdot 3! \cdot (1+x)^{-4}, \dots\$

\$f^{(n)}(x) = (-1)^n \cdot 2 \cdot n! \cdot (1+x)^{-(n+1)} \therefore f(0) = 1; f'(0) = -2; f''(0) = 2 \cdot 2! \dots; f^{(n)}(0) = (-1)^n \cdot 2 \cdot n!\$

\$f^{(n+1)}(\xi) = (-1)^{n+1} \cdot 2 \cdot (n+1)! \cdot (1+\xi)^{-(n+2)}\$
\$\xi = 0 + \theta x = \theta x\$ (\$0 < \theta < 1\$)

$$\therefore \frac{1-x}{1+x} = 1 + (-2) \cdot x + \frac{2 \cdot 2!}{2!} x^2 - \dots + \frac{(-1)^n \cdot 2 \cdot n!}{n!} x^n + \frac{(-1)^{n+1} \cdot 2 \cdot (n+1)! \cdot (1+\theta x)^{-(n+2)}}{(n+1)!} x^{n+1}$$

即 \$\frac{1-x}{1+x} = 1 - 2x + 2x^2 - \dots + (-1)^n 2x^n + \frac{(-1)^{n+1} 2x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}}\$ (\$0 < \theta < 1\$).

5. 应填: \$\frac{2e}{e-1}\$.

考察点: 导数几何意义. 析: ① \$x > 0\$. 设 \$y = x^2\$ 与 \$y = a \ln x\$ 相切于点 \$(x, y)\$.

\$\begin{cases} 2x = \frac{a}{x} & (\text{斜率相等}) \\ x^2 = a \ln x & (\text{相交切点}) \end{cases} \Rightarrow x^2 = \frac{a}{2} \text{ 及 } x = \sqrt{\frac{a}{2}} \text{ 代入第二个方程得 } \frac{a}{2} = a \ln \sqrt{\frac{a}{2}} \therefore a = 2e\$.

6. 应填: $x=1$ 和 $y=x+2$.

析: 水平: 无. 因为 $x \rightarrow \infty$ 时 $y \rightarrow \infty$.

铅直: 当 $x \rightarrow 1$ 时, $y \rightarrow \infty$. $\therefore x=1$ 是铅直渐近线.

斜: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1$. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{y}{x} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x}{x^2 - 2x + 1} = 2$. $\therefore y=x+2$ 是斜渐近线.

三. 解答题:

1. 解: 方程两边对 x 求导, $\frac{2x+y'}{x^2+y} = 3x^2y' + x^3y'' + \cos x$. (*)

将 $x=0$ 代入原方程, 得 $\ln y = 0 \therefore y|_{x=0} = 1$.

将 $x=0, y=1$ 代入 (*) 式, 得 $y'|_{x=0} = 1$.

(*) 式两边再对 x 求导, $\frac{(2+y'')(x^2+y) - (2x+y')^2}{(x^2+y)^2} = 6xy' + 3x^2y'' + 3x^2y''' + x^3y^{(4)} - \sin x$. (**)

将 $x=0, y=1, y'=1$ 代入 (**) 式, 得 $y''|_{x=0} = -1$.

故 $\frac{dy}{dx}|_{x=0} = 1$; $\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0} = -1$.

2. 解: 对方程 $y^x = x^y$ 两边取对数, 得 $\frac{1}{x} \ln y = \frac{1}{y} \ln x$.

上式两边对 x 求导, 得 $-\frac{\ln y}{x^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} \cdot y' = -\frac{y'}{y^2} \ln x + \frac{1}{xy}$.

$(\frac{1}{xy} + \frac{\ln x}{y^2})y' = \frac{1}{xy} + \frac{\ln y}{x^2}$
 $\therefore \frac{\ln y}{x} = \frac{\ln x}{y} \therefore \frac{\ln x}{y^2} = \frac{\ln y}{xy}, \frac{\ln y}{x^2} = \frac{\ln x}{xy}$ (结合原式简化)

$\therefore (\frac{1}{xy} + \frac{\ln y}{xy})y' = \frac{1}{xy} + \frac{\ln x}{xy}$

$\therefore \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{1+\ln y}{x} - \frac{y'}{y(1+\ln x)}}{(1+\ln y)^2}$

$= \frac{1+\ln y}{x(1+\ln y)^2} - \frac{(1+\ln x) \cdot (1+\ln x)}{y(1+\ln y)^3}$

$= \frac{y(1+\ln y)^2 - x(1+\ln x)^2}{xy(1+\ln y)^3}$

3. 解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2+2t}{1-\frac{1}{1+t}} = \frac{t(3t+2)}{\frac{t}{1+t}} = (t+1)(3t+2)$.

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t+2+3t+3}{1-\frac{1}{1+t}} = \frac{(6t+5)(t+1)}{t}$

$$4. \text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{f'(e^{3t-1}) \cdot e^{3t} \cdot 3}{f'(t)}$$

$$\text{令 } t=0, \text{ 有 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{f'(0) \cdot 3}{f'(0)} = 3. \text{ (因为 } f'(0) \neq 0 \text{)}$$

5. 考察点: 求高阶导数.

$$\text{解: } f(x) = -1 + 2(1+x)^{-1}$$

$$f'(x) = 2 \cdot (-1) \cdot (1+x)^{-2}$$

$$f''(x) = 2 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot (1+x)^{-3}$$

$$f'''(x) = 2 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (1+x)^{-4}$$

$$\dots$$

$$\therefore f^{(n)}(x) = 2 \cdot (-1)^n \cdot n! \cdot (1+x)^{-(n+1)}$$

$$6. \text{解: } f'(x) = 6x^2 - 12x - 18. \text{ 令 } f'(x) = 0, \text{ 得 } x_1 = -1, x_2 = 3. \text{ (舍去)}$$

求
最
值.

$$\text{2p. } x=3 \text{ 是 } f(x) \text{ 在 } [1, 4] \text{ 上的唯一驻点.}$$

$$\therefore f(1) = -6, f(3) = -29, f(4) = -47.$$

$$f(3) < f(4) < f(1).$$

$$f(4) < f(1) < f(3)$$

$$\therefore \text{函数 } f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 18x - 7 \text{ 在 } [1, 4] \text{ 上的最大值为 } f(1) = -6, \text{ 最小值为 } f(4) = -47.$$

求
极
值.

$$7. \text{解: } y' = e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} + (x-1) \cdot e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2} = e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} \cdot \left(1 + \frac{x-1}{1+x^2}\right)$$

$$= e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} \cdot \frac{x^2 + x}{1+x^2}$$

$$\text{令 } y' = 0, \text{ 得驻点: } x_1 = -1, x_2 = 0.$$

$$\text{当 } x < -1 \text{ 时, } y' > 0. \text{ 当 } -1 < x < 0 \text{ 时, } y' < 0. \text{ 当 } x > 0 \text{ 时, } y' > 0.$$

$$\therefore x = -1 \text{ 是函数 } f(x) \text{ 的极大值点, 极大值 } f(-1) = -2e^{\frac{\pi}{2}}.$$

$$x = 0 \text{ 是函数 } f(x) \text{ 的极小值点, 极小值 } f(0) = -e^{\frac{\pi}{2}}.$$

$$8. \text{解: } \frac{dy}{dx} = f'(\sin x^2) \cdot (\cos x^2) \cdot 2x$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f''(\sin x^2) (\cos x^2) 2x + f'(\sin x^2) \cdot (-\sin x^2) \cdot (2x)^2 + f'(\sin x^2) (\cos x^2) \cdot 2$$

$$= 2x \cos x^2 \cdot f''(\sin x^2) + (2 \cos x^2 - 4x^2 \sin x^2) f'(\sin x^2)$$

$$9. \text{解: } \frac{dy}{dx} = 3f^2(x) \cdot f'(x) + f'(x^3) \cdot 3x^2$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 6f(x) \cdot [f'(x)]^2 + 3f^2(x) \cdot f''(x) + f''(x^3) \cdot (3x^2)^2 + f'(x^3) \cdot 6x$$

$$= 6f(x) \cdot [f'(x)]^2 + 3f^2(x) \cdot f''(x) + 9x^4 f''(x^3) + 6x \cdot f'(x^3)$$

10. 解: $y' = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot (x-1)^{-\frac{2}{3}} - 1 = \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} - 1$.

令 $y' = 0$, 得驻点 $x_1 = 0$, $x_2 = 2$. 函数在 $x_3 = 1$ 处不可导.

当 $x \in (-\infty, 0]$ 时, $y' < 0$, 函数 y 单调递减.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $y' > 0$, 函数 y 单调递增.

当 $x \in (1, 2)$ 时, $y' > 0$, 函数 y 单调递增.

当 $x \in [2, +\infty)$ 时, $y' < 0$, 函数 y 单调递减.

$\therefore x = 0$ 为函数 y 的极小值点, 极小值为 $f(0) = -2$.

$x = 2$ 为函数 y 的极大值点, 极大值为 $f(2) = 2$.

11. 解: $y' = 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{-\frac{1}{3}} - 2$. 令 $y' = 0$, 得 $x_1 = 1$.

$= 2(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} - 1)$ 函数在 $x_2 = 0$ 处不可导.

函数 $y = 3\sqrt[3]{x} - 2x$ 在 $[-1, 2]$ 上连续, 因此必有最值.

$y|_{x=-1} = 5$, $y|_{x=0} = 0$, $y|_{x=1} = 1$, $y|_{x=2} = 3\sqrt[3]{4} - 4 > 0$.

$\therefore$ 函数在 $[-1, 2]$ 上取得最大值为 5 (当 $x = -1$ 时取到), 取得最小值为 0 (当 $x = 0$ 时取到).

12. 解: $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x) + e^{-x^2} \cdot (-2x)$
 $= \frac{-x}{1-x^2} - 2xe^{-x^2}$.